(ii) $u = \sin x$

எனவே, $y = u^2$

மற்றும் $\dfrac{dy}{dx} = \dfrac{dy}{du} \times \dfrac{du}{dx}$

$= 2u \times \cos x$

$= 2 \sin x \,.\, \cos x$

$= \sin 2x.$

எடுத்துக்காட்டு 10.10

வகையிடுக : $y = (x^3 - 1)^{100}$

தீர்வு

$u = x^3 - 1$ என்க.

$y = u^{100}$

மற்றும் $\dfrac{dy}{dx} = \dfrac{dy}{du} \times \dfrac{du}{dx}$

$= 100u^{100-1} \times (3x^2 - 0)$

$= 100(x^3 - 1)^{99} \times 3x^2$

$= 300x^2(x^3 - 1)^{99}$.

எடுத்துக்காட்டு 10.11

$f(x) = \dfrac{1}{\sqrt[3]{x^2 + x + 1}}$ எனில், $f'(x)$ -ஐ காண்க.

தீர்வு

முதலில் $f(x) = (x^2 + x + 1)^{\frac{-1}{3}}$ என எழுதுவோம்.

எனவே, $f'(x) = -\dfrac{1}{3}(x^2 + x + 1)^{\frac{-1}{3}-1} \dfrac{d}{dx}(x^2 + x + 1)$

$= -\dfrac{1}{3}(x^2 + x + 1)^{\frac{-4}{3}} \times (2x + 1)$

$= -\dfrac{1}{3}(2x + 1)(x^2 + x + 1)^{\frac{-4}{3}}$.

எடுத்துக்காட்டு 10.12

$g(t) = \left(\dfrac{t-2}{2t+1}\right)^9$ என்ற சார்பின் வகைக்கெழுவைக் காண்க.

தீர்வு

$g'(t) = 9\left(\dfrac{t-2}{2t+1}\right)^{9-1} \dfrac{d}{dt}\left(\dfrac{t-2}{2t+1}\right)$